E02 | Requisitos y organización del equipo

Proyecto: THEOBRA (RetoCacao) | Evento: II Hackathon de Programación – Agroindustria | Fecha: 16 de octubre de 2026

Alcance: MVP de trazabilidad, transformación, inventario, control de estados y comercialización de cacao para una asociación simulada. Las historias se alinean con RF01–RF12 del reto oficial.

1. Organización y responsabilidades

Área	Responsable(s)	Actividad
Frontend	Nicol Sofía	Interfaz web, formularios, navegación y visualización.
Backend	Yurleidy Sánchez y Ana Isabella	Servicios, API, reglas de negocio, seguridad e integración.
Base de datos	Yurleidy Sánchez y Ana Isabella	Modelo relacional, consultas, persistencia y datos de demostración.
Pruebas	Nicol Sofía, Yurleidy Sánchez y Ana Isabella	Comprobaciones funcionales y revisión de resultados automatizados.

2. Historias de usuario y aceptación

HU01 · RF01 · Operador · Prioridad Alta — Registrar un lote con productor, origen, fecha, cantidad y unidad para identificar su recepción.

Aceptación: Se asigna identificador único; cantidades no positivas, datos obligatorios vacíos y duplicados se rechazan sin guardar.

HU02 · RF02 · Operador · Prioridad Alta — Registrar una transformación con etapa, responsable, entradas, salidas y fecha para conocer el proceso.

Aceptación: La operación se vincula con el lote de origen y conserva datos de transformación e incidencias.

HU03 · RF03 · Administrador · Prioridad Alta — Consultar el recorrido de un lote hasta el producto para comprobar su procedencia.

Aceptación: La consulta permite identificar origen, operaciones y resultado asociado.

HU04 · RF04 · Administrador · Prioridad Alta — Recibir alertas por merma para detectar situaciones que requieren revisión.

Aceptación: Para 100 kg de entrada y 80 kg de salida, merma = 20 %; se alerta cuando supera 15 %.

HU05 · RF05 · Administrador · Prioridad Alta — Consultar costo unitario para estimar el valor económico de producción.

Aceptación: Costo unitario = costo total / salida vendible; con $1.600.000 y 80 kg resulta $20.000 COP/kg.

HU06 · RF06 · Comprador · Prioridad Alta — Consultar una ficha pública por enlace o código para conocer el producto y su origen.

Aceptación: La ficha expone solo campos autorizados; no muestra costos internos ni datos privados.

HU07 · RF07 · Administrador · Prioridad Alta — Recuperar lotes registrados para conservar información después de reiniciar.

Aceptación: Los datos persistidos pueden consultarse nuevamente tras reiniciar la aplicación.

HU08 · RF08 · Operador · Prioridad Alta — Consultar y descontar existencias para evitar consumos superiores al inventario.

Aceptación: Consumir 120 kg con 100 kg disponibles se rechaza; reenviar una operación no duplica el consumo.

HU09 · RF09 · Administrador · Prioridad Alta — Bloquear o liberar productos con motivo para controlar su disponibilidad.

Aceptación: Solo administrador cambia estado; el bloqueado se informa públicamente y no se ofrece como disponible.

HU10 · RF10 · Administrador · Prioridad Alta — Consultar auditoría para identificar quién modificó un registro y cuándo.

Aceptación: Se conserva actor, momento, cambio y valores anterior/nuevo; el historial no se borra.

HU11 · RF11 · Administrador · Prioridad Media — Filtrar y exportar lotes para revisar información operativa.

Aceptación: Filtra por origen o estado; CSV contiene identificador, origen, cantidades, estado y costos.

HU12 · RF12 · Administrador · Prioridad Alta — Consultar costo y margen sobre venta para evaluar rentabilidad.

Aceptación: Evita división por cero; margen = (precio − costo unitario)/precio × 100; con $25.000/kg es 20 %.

3. Requisitos de calidad y criterios transversales

Interfaz utilizable en computador y móvil; validaciones y errores comprensibles; autorización aplicada en backend; consulta pública sin datos internos; operaciones sin registros parciales; persistencia recuperable; instalación reproducible sin secretos. Rendimiento requerido: consulta de trazabilidad sobre 100 registros sintéticos con objetivo de hasta 3 segundos, indicando entorno y método.

4. Evidencia de pruebas y trazabilidad

La ejecución de Maven/Surefire reportada por el equipo incluye 36 pruebas automatizadas, 0 fallos y 0 errores, repartidas en siete clases. Los nombres de métodos permiten vincular los siguientes requisitos; esta tabla no sustituye la comprobación manual de funciones no cubiertas.

Historia / RF	Componente o comportamiento	Prueba de referencia / evidencia
HU01 / RF01	API de lotes	LoteApiTests: registraYListaDesdeMySQL; rechazaDuplicadoSinModificarOriginal; rechazaCantidadesInvalidasSinGuardar
HU02 / RF02	Registro de operación	RegistroOperacionTests: ejemploBaseYReenvioHttp

Historia / RF	Componente o comportamiento	Prueba de referencia / evidencia
HU03 / RF03	Trazabilidad integrada	IntegracionWebTests: flujoRealConSesionRolesMySQLYFichaPublica (cobertura exacta por revisar)
HU04 / RF04	Alerta de merma	RegistroOperacionTests: alertaUsaPorcentajeSinRedondear
HU05 / RF05	Cálculo de costos	RegistroOperacionTests: ejemploBaseYReenvioHttp (fórmula por contrastar con aserciones)
HU06 / RF06	Ficha pública	IntegracionWebTests: flujoRealConSesionRolesMySQLYFichaPublica
HU07 / RF07	Persistencia	PersistenciaLoteTests: conservaLoteTrasCerrarYReabrirAplicacion
HU08 / RF08	Inventario / reenvíos	RegistroOperacionTests: sobreconsumoNoGuarda; reenviosSimultaneosConsumenUnaVez
HU09 / RF09	Estados / permisos	EstadoAuditoriaTests: administradorBloqueaYAuditaIdentidadAnteriorYNuevo; operadorNoCambiaEstadoNiAccedeAuditoriaNiPorServicio
HU10 / RF10	Auditoría	EstadoAuditoriaTests: bloqueoConservaOrigenCantidadesEHistorial; consumoSeAuditaConUsuarioAutenticado
HU11 / RF11	Filtros y CSV	Verificación funcional de exportación pendiente de adjuntar
HU12 / RF12	Margen y salida cero	RegistroOperacionTests: salidaCeroNoDivide; ejemploBaseYReenvioHttp (margen por confirmar)

5. Gestión del cambio de la hora 12

Solicitud del escenario: ante incidencia reportada por comprador sobre CAC001, el administrador debe bloquear el producto, conservar su origen, identificar cantidades afectadas y preservar auditoría. Criterio ajustado: un producto bloqueado debe aparecer como bloqueado en la ficha pública y no debe permitir nuevo consumo. Regresión automatizada disponible: EstadoAuditoriaTests incluye bloqueoConservaOrigenCantidadesEHistorial, bloqueadoNoAdmiteNuevoConsumo y liberarYRepetirNoBorraHistorialNiDuplica; sus reportes aparecen aprobados. La tarjeta histórica de cambio y el commit concreto no fueron proporcionados.

6. Estado de cierre y referencias a tareas/commits

Estado documentado: las 12 historias se encuentran definidas y vinculadas con componentes y pruebas cuando existe evidencia identificable. Se han confirmado 36 pruebas automatizadas exitosas; no se ha acreditado en esta revisión la exportación CSV, el rendimiento con 100 registros ni la recuperación de respaldo. No se presentan como aprobados sin evidencia.

Tablero de tareas: organización reconstruida a partir de las áreas declaradas: frontend (Nicol Sofía); backend y base de datos (Yurleidy Sánchez y Ana Isabella); pruebas (las tres). Commits: consultar el

historial del repositorio y asociar el hash correspondiente a cada tarea; no se suministraron hashes verificables. Estado de implementación final: contrastar con la versión congelada del repositorio antes de entregar.

Fuente: Reto Oficial de Agroindustria, secciones 3, 4, 6.1 (E02) y 6.2 (E05). Resultados de Surefire y listado de métodos proporcionados por el equipo en la conversación.